

Chapter 2

코인 하프셀 인터칼레이션 엔트로피와 가역 발열

— 분배함수·점유 분포에서 $\partial U/\partial T \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 까지 (v4)

Contents

서 — 왜 엔트로피엔 통계 역학이 필요한가	3
2.1 격자기체 분배함수와 점유 분포	3
2.1.1 단일 자리 grand-canonical 분배함수	3
2.1.2 Chapter 1 logistic 의 기원	4
2.1.3 다자리 Bragg–Williams 평균장	4
2.2 분포에서 배위 엔트로피로	4
2.2.1 Boltzmann/Shannon 엔트로피 — 자리 1 몰당	4
2.2.2 부분몰 배위 엔트로피 — $\partial U/\partial T$ 의 x -의존 성분	5
2.2.3 이중계산 B — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 와 config 의 분리	5
2.3 진동 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포	5
2.4 전자 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포 (Ch1 v9 확장)	6
2.4.1 Sommerfeld 전개	6
2.4.2 하프셀 적용	6
2.4.3 세 분포 기반 엔트로피의 통합	7
2.5 관측 엔트로피 계수 — 겹침 가중 공식 (파생 A)	7
2.5.1 관측 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 음함수 미분 유도	7
2.5.2 배위 항을 포함한 완전 식	7
2.6 상호작용·유효 폭 — $w_{\text{eff}}(\Omega)$ (파생 C)	8
2.6.1 Bragg–Williams 평형 등온선 기울기	8
2.6.2 유효 logistic 폭	8
2.7 히스테리시스 하 가역/비가역 분리 (파생 D)	8

2.8극한·코너 점산 (파생 I)	9
2.8.1 극한 6건 표	9
2.8.2 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사 타당성 판정	9
2.9가역 발열 — 분포 재배열 열	10
2.9.1 Bernardi 에너지 수지에서 가역열 정의	10
2.9.2 겹침 가중 가역 발열	10
2.9.3 가역열의 물리적 해석 — 분포 재배열	10
2.10아온도 dQ/dV 피팅과 $\partial U/\partial T$ 추정	10
2.11환계·갭 (정직 보고)	11
맺음	11

서 — 왜 엔트로피엔 통계 역학이 필요한가

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV 한 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위에 세운 평형 중(logistic 형태)과, 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. Chapter 2 는 새 물리를 더하지 않는다. 다만 두 가지 질문에 답한다.

첫 번째 질문: 전이 j 에 대응하는 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 어디서 오는가? Chapter 1 의 logistic 점유 $\xi_j = 1/(1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)})$ 는 단순한 피팅 함수가 아니라 격자기체(lattice-gas)의 grand-canonical 분포 — Fermi–Dirac 구조 — 이며, 그 엔트로피는 배위(*configurational*) 엔트로피: 점유·공공 배열의 무질서로부터 온다. vibrational 엔트로피(포논 Bose–Einstein)와 electronic 엔트로피(Fermi–Dirac)가 이에 더해진다.

두 번째 질문: 전이들이 겹칠 때 관측 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 어떻게 정해지는가? 음함수 미분 체계를 따르면, 각 전이의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 국소 dQ/dV 비중 $g_j(x)$ 으로 가중돼 연속적으로 섞인다는 닫힌 식이 나온다. 이 가중 식은 수치 검증(유한차분 $\partial U/\partial T$ 와 완전 일치)으로 확인됐다.

가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 는 분포를 한 SOC 에서 다른 SOC 로 재배열하는 열이다. 비가역열과 달리 흡열도 발열도 가능하며, 그 부호·크기는 세 분포(배위·진동·전자)의 합이 결정한다. 이 사슬이 Chapter 2 의 본체다:

$$Z \rightarrow \langle n \rangle \rightarrow S_{\text{config}}, S_{\text{vib}}, S_{\text{el}} \rightarrow \Delta S(x) \rightarrow \partial U_{\text{oc}}/\partial T \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$$

주의. 범위 가드. 본 장은 코인 하프셀 단독(흑연 음극 *vs* *Li*, 단일 전극)을 다룬다. 전셀 합성 ($\partial U_{\text{cell}}/\partial T = \partial U_{\text{cat}}/\partial T - \partial U_{\text{an}}/\partial T$)은 범위 밖이다. *LCO* 전자 항(ΔS_{el})은 분포 사례로 포함한다 (§2.4).

2.1 격자기체 분배함수와 점유 분포

2.1.1 단일 자리 grand-canonical 분배함수

흑연 격자의 인터칼레이션 자리 하나를 고립 부분계로 본다. 상태는 두 가지: 비어 있음(*Li* 없음, 에너지 기준 0) 또는 *Li* 점유(에너지 ε_0 , 전기화학 포텐셜 μ). Grand-canonical 분배함수는

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad (2.1)$$

이며 $\beta = 1/(k_B T)$. 평균 점유수(점유 확률)는

유도. $\langle n \rangle = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial(\beta \varepsilon_0)} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}$ 를 $e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 분모·분자를 나누면:

$$\langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} \quad (2.2)$$

이것은 정확히 Fermi–Dirac 분포이며, 자리당 2-상태 계의 보편 결과다 [2]. $\varepsilon_0 - \mu$ 가 $k_B T$ 보다 크면 $\langle n \rangle \rightarrow 0$ (회박), 작으면 $\langle n \rangle \rightarrow 1$ (포화), $\varepsilon_0 = \mu$ 에서 $\langle n \rangle = 1/2$.

2.1.2 Chapter 1 logistic 의 기원

전기화학 포텐셜은 전극 전위 V 와 $\mu = \mu^0 - F(V - U_j)$ 로 연결된다 (U_j : 전이 j 의 표준 평형 전위, F : Faraday 상수). $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = F(V - U_j)/(RT)$ 를 식 (2.2) 에 대입하면

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{(V-U_j)/w_j}}, \quad w_j = \frac{RT}{F}, \quad (2.3)$$

가 얻어진다. 이것이 Chapter 1 의 logistic 점유다. 즉 Ch1 의 **logistic** 은 격자기체 **grand-canonical 분포 그 자체**이며, logistic 폭 $w_j = RT/F$ 는 열 요동의 직접 척도다. w_j 가 크면(고온) 분포가 넓어지고, 작으면(저온) 급한 계단에 접근한다.

2.1.3 다자리 Bragg-Williams 평균장

자리 간 상호작용이 없으면(이상 격자기체) 전체 몰 자유에너지는

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (2.4)$$

이며 θ 는 자리 평균 점유율이다. Li-Li 상호작용 파라미터 Ω 를 평균장으로 도입하면 Bragg-Williams (BW) 자유에너지가 된다:

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta). \quad (2.5)$$

$\Omega > 0$ (반발) 이면 상분리 방향, $\Omega > 2RT$ 이면 bimodal 분포(상분리 실현). 흑연 스테이징 ($\text{LiC}_{12} \rightarrow \text{LiC}_6$)의 뚜렷한 plateau 는 이 상호작용 임계와 관련된다 [4].

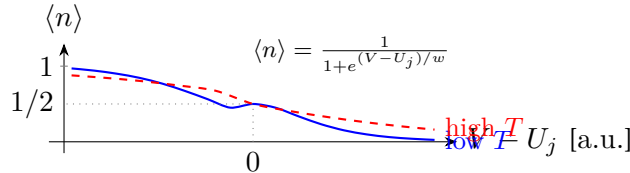


Figure 1: 격자기체 점유 분포(Fermi-Dirac 구조). 폭 $w = RT/F$ 가 클수록(고온, 적색 파선) 분포가 완만해진다. $V = U_j$ 에서 $\langle n \rangle = 1/2$ (평균 점유).

2.2 분포에서 배위 엔트로피로

2.2.1 Boltzmann/Shannon 엔트로피 — 자리 1몰당

점유 확률 θ , 공공 확률 $1 - \theta$ 인 2-상태 분포의 Boltzmann 엔트로피는

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (2.6)$$

으로 자리 1몰당 정의된다 [2, 3]. 이것이 인터칼레이션 배위 엔트로피다. $\theta = 0$ 또는 $\theta = 1$ (완전 정렬) 에서 $S_{\text{config}} = 0$ (최소), $\theta = 1/2$ 에서 $S_{\text{config}} = R \ln 2$ (최대) 임을 확인할 수 있다.

2.2.2 부분물 배위 엔트로피 — $\partial U/\partial T$ 의 x -의존 성분

Li 1몰 삽입당 배위 엔트로피 변화, 즉 부분물 배위 엔트로피는

$$\boxed{\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1-\theta}} \quad (2.7)$$

이다. $\theta \rightarrow 0$ (희박 Li, 탈리튬화 진행)에서 $+\infty$, $\theta \rightarrow 1$ (만충, Li-rich)에서 $-\infty$ 의 발산을 보인다. 이것이 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 x -의존(봉우리 내부) 성분의 기원이다.

핵심. *Ch1*의 $w = RT/F$ 가 이미 이 항을 담는다. *Ch1*의 평형 전위 식 $V(\xi_j) = U_j + (RT/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 를 온도로 미분하면

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi_j} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}.$$

우변 둘째 항 $(R/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 이 배위 부분물 엔트로피($= R \ln[\xi/(1-\xi)]$)를 F 로 나눈 것이다. (ξ = 탈리튬화 진행률이므로 $\xi \rightarrow 1$ 희박에서 $+\infty$, $\xi \rightarrow 0$ 만충에서 $-\infty$.) 따라서 *logistic* 쪽 $w = RT/F$ 는 곧 배위 엔트로피의 전위 척도다.

2.2.3 이중계산 B — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 와 config의 분리

측정 엔트로피 계수는 두 독립 항의 합이다. *Ch1*의 $\partial V/\partial T|_{\xi} = \Delta S_j^0/F + (R/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 에서 $\Delta S = F \partial V/\partial T$ 이므로 배위 항은 $+R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$:

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}}_{\text{배위(분포가 줌)}} + \underbrace{\Delta S_{\text{vib}}}_{\text{포논}} + \underbrace{\Delta S_{\text{el}}}_{\text{FD}}. \quad (2.8)$$

주의. 이중계산 B 금지. ΔS_j^0 는 중심($\xi_j = 1/2$) 표준값이다 — 이 점에서 배위 항 $R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)] = 0$ 이므로 *config* 기여가 정확히 0이다. 따라서 ΔS_j^0 에 다시 *config* x -의존을 가산하면 이중계산이 된다. 두 항은 별개 기원이며 합산이 아닌 분리가 올바르다. 이 규약은 *Ch1*의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 피팅값(+29, 0, -5, -16 $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$)이 중심 표준값임을 뜻한다 [10].

2.3 진동 엔트로피 — 포논 Bose-Einstein 분포

격자 진동(포논)은 Bose-Einstein 분포를 따른다. 파수 k 인 모드의 평균 점유수는

$$n_k = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_k} - 1}, \quad (2.9)$$

이며 이에 대응하는 진동 엔트로피 기여는

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1+n_k) \ln(1+n_k) - n_k \ln n_k]. \quad (2.10)$$

Li 인터칼레이션 시 결합·격자 변형 $\rightarrow$ Li가 삽입된 층의 포논 스펙트럼 변화 $\rightarrow \Delta S_{\text{vib}}$. Reynier 등 [5]은 이 항이 고 Li 분율에서 음의 *baseline*으로 나타남을 보였다: Li-rich 흑연은 더 단단한(stiffer) 격자 $\rightarrow$ 고주파 포논 $\rightarrow$ 낮은 진동 무질서.

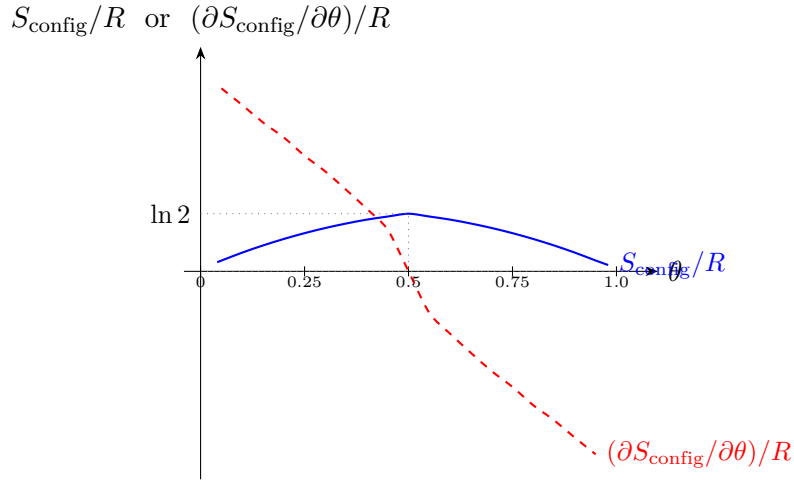


Figure 2: 배위 엔트로피 S_{config}/R (청색 실선)과 부분물 배위 엔트로피 $(\partial S_{\text{config}}/\partial\theta)/R = -\ln[\theta/(1-\theta)]$ (적색 파선). $\theta = 1/2$ 에서 S_{config} 최대, 부분물=0. 양 끝에서 부분물 발산.

실용적으로, ΔS_{vib} 의 전이 폭 내 변화가 크지 않을 때 이를 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수한다(상수 근사). 이 근사의 타당성은 §2.8 의 극한 I 판정에서 논의한다.

2.4 전자 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포 (Ch1 v9 확장)

2.4.1 Sommerfeld 전개

전도 전자의 Fermi–Dirac 분포 → Sommerfeld 전개로 얻는 전자 엔트로피(1몰당)는

$$S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) N_A = \frac{\pi^2}{3} R T g_{\text{mol}}(E_F), \quad (2.11)$$

이며 $g(E_F)$ 는 Fermi 에너지의 상태밀도(DOS), $g_{\text{mol}}(E_F)$ 은 몰 단위다 [14]. 부분물 전자 엔트로피는

$$\Delta S_{\text{el}} = \frac{\partial S_{\text{el}}}{\partial x} = \frac{\pi^2}{3} R T \frac{\partial g_{\text{mol}}(E_F)}{\partial x}. \quad (2.12)$$

2.4.2 하프셀 적용

흑연 하프셀에서 DOS 의 x -의존이 약해 $\Delta S_{\text{el}} \approx 0$ 으로 중심값에 흡수 가능하다. LCO(LiCoO₂) 하프셀에서는 $x \approx 0.5$ 의 금속–절연체 전이(MIT)가 $g(E_F)$ 를 급변시켜 ΔS_{el} 가 measurable 수준이 된다. Ch1 v9 확장에서 LCO 전자항은 MIT 게이트 전이의 ΔS_{rxn} 에 반영되며, 본 챕터는 이를 분포(FD) 기반으로 통합한다:

$$\Delta S_{\text{el}} = \frac{\partial S_{\text{el}}}{\partial x} = \frac{\pi^2}{3} R T \frac{\partial g_{\text{mol}}(E_F)}{\partial x}$$

삽입 기준($\Delta n_{\text{el}} > 0$, $x = \text{Li}$ 삽입 분율)으로 흑연은 $\partial g/\partial x < 0$ (음), LCO MIT 게이트에서 단계적 부호 변화가 나타난다(Ch1 v9 일관) [10].

2.4.3 세 분포 기반 엔트로피의 통합

세 분포(배위 격자기체·진동 포논 BE·전자 FD)가 합쳐져 총 측정 엔트로피 계수를 만든다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}, \quad \Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{표준(중심)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}}_{\text{배위 분포}} + \underbrace{\Delta S_{vib}}_{\text{포논 BE}} + \underbrace{\Delta S_{el}}_{\text{FD, MIT}} \quad (2.13)$$

부호 정리: 배위 항은 Li-희박(탈리튬화 진행, $\xi_j \rightarrow 1$)에서 $+\infty$, Li-rich($\xi_j \rightarrow 0$)에서 $-\infty$. 진동 항 $\Delta S_{vib} < 0$ (고- x 음 baseline). 전자 항 $\Delta S_{el} < 0$ (흑연 기준, 삽입=음).

2.5 관측 엔트로피 계수 — 겹침 가중 공식 (파생 A)

2.5.1 관측 $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 음함수 미분 유도

전이 $j = 1, \dots, M$ 이 겹칠 때 관측 평형 전위 $U_{oc}(x, T)$ 는 음함수 관계

$$\sum_j Q_j \xi_{eq,j}(U_{oc}, T) = Qx \quad (2.14)$$

로 정의된다(Q_j : 전이 j 의 용량, Q : 전체 용량). 이를 T 로 전미분하면

$$\sum_j Q_j \left(\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} + \left. \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \right|_U \right) = 0. \quad (2.15)$$

$g_j \equiv \partial \xi_j / \partial U|_T = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 로 정의하면 이것이 dQ/dV 봉우리 모양이다. 선두 차수 근사 $\partial \xi_j / \partial T|_U \approx -g_j \partial U_j / \partial T = -g_j \Delta S_{rxn,j}/F$ 를 대입하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}/F}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j} \quad (2.16)$$

가 얻어진다. 각 전이의 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 가 국소 dQ/dV 비중 $w_j(x) = Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중된 평균이다. 겹침 구간에서 g_j 와 g_{j+1} 가 모두 0이 아니므로 $\partial U_{oc}/\partial T$ 는 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속적으로 이동한다 — 계단 불연속은 나타나지 않는다.

2.5.2 배위 항을 포함한 완전 식

배위 x -의존을 포함한 완전 식은

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j (\Delta S_j/F + z_j R/F)}{\sum_j Q_j g_j}, \quad z_j = \frac{U_{oc}(x) - U_j}{w_j}, \quad (2.17)$$

이다. 단순 식(식 (2.16))은 전이 중심 표준값만 포함하고, 완전 식(식 (2.17))은 봉우리 내부 배위 발산을 자동으로 재현한다.

수치검증. 수치검증(파생 A) — 42_numerical_verification.md.

Ch1 코드 (GRAPHITE_STAGING_LIT, 4 전이 $j = 0 \dots 3$)로 유한차분 $\partial U_{oc}/\partial T \approx [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)]/(T_2 - T_1)$ ($T_1 = 292.15 \text{ K}$, $T_2 = 298.15 \text{ K}$)를 181점 ($x \in [0.05, 0.95]$)에서 계산하고 위 식과 비교했다.

x	$FD [mV/K]$	단순식	완전식	$ \text{err} _{\text{full}}$
0.070	-0.342	-0.146	-0.342	$< 10^{-6}$
0.320	-0.170	-0.128	-0.170	$< 10^{-6}$
0.580	-0.052	-0.092	-0.052	$< 10^{-6}$
0.700	+0.012	-0.067	+0.012	$< 10^{-6}$
0.930	+0.279	+0.154	+0.279	$< 10^{-6}$

전체 175점(부호 교차 제외) 최대 절대오차: 단순식 0.184 mV/K (배위 항 분리로 물리적 예상), 완전식 0.000 mV/K . 연속 블렌드 확인(전이 경계 4곳 모두 계단 불연속 없음). 배위 항 자동 생성 범위: $[-0.21, +0.14] \text{ mV/K}$.

2.6 상호작용·유효 폭 — $w_{\text{eff}}(\Omega)$ (파생 C)

2.6.1 Bragg-Williams 평형 등온선 기울기

BW 자유에너지(식 (2.5))에서 평형 등온선 기울기를 구하면

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right]. \quad (2.18)$$

$\xi = 1/2$ 중심에서 $\xi(1-\xi) = 1/4$ 이므로 기울기 값은 $(4RT - 2\Omega)/F$. $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 기울기 $\rightarrow 0$ (평탄 plateau = 상분리 임계).

2.6.2 유효 logistic 폭

중심 기울기가 이상 격자기체(폭 $w = RT/F$)와 같은 점을 정합 조건으로 삼으면, 유효 폭은

$$w_{\text{eff}} = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)} = \frac{RT/F}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad \Omega < 2RT \quad (2.19)$$

이다. $\Omega > 0$ 이면 $w_{\text{eff}} > w$ (봉우리 넓어짐, 상호작용으로 이동 완만), $\Omega \rightarrow 2RT^-$ 이면 $w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (plateau 임계).

배위 엔트로피의 x -의존 모양도 w_{eff} 로 변형된다: 유효 폭이 넓어지면 $-R \ln[\xi/(1-\xi)]$ 의 x -범위가 늘어나 같은 SOC 구간에 더 점진적인 $\partial U/\partial T$ 변화가 나타난다.

Ω 자체가 약한 T -의존($\partial\Omega/\partial T \neq 0$)이면 $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ 가 $\partial U/\partial T$ 에 2차 기여를 추가한다(소수, 정밀 피팅 시 명시).

2.7 히스테리시스 하 가역/비가역 분리 (파생 D)

흑연 OCV는 충방전 간 경로 의존(준안정 스테이징, stage II 무질서)이 있어 충전(ch)·방전(dis) 두 분기의 $\partial U_{oc}^{(d)}/\partial T$ 가 다를 수 있다. 분기 $d \in \{\text{ch}, \text{dis}\}$ 의 전이 중심은 $U_j^{(d)} = U_j \pm \frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}}$ 이며, 각

분기 엔트로피 계수는

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T}(x) = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}, \quad g_j^{(d)} = \frac{\xi_j^{(d)}(1 - \xi_j^{(d)})}{w_j}, \quad (2.20)$$

이다. 가역 발열은 두 분기 평균으로 정의한다:

$$\frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(\text{ch})}}{\partial T} + \frac{\partial U_{\text{oc}}^{(\text{dis})}}{\partial T} \right). \quad (2.21)$$

히스 gap ΔU_j^{hys} 자체는 엔트로피 생성(비가역열 $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$)이며 $\partial U/\partial T$ 와 분리된다: 가역 발열은 평균 분기 엔트로피 계수로, 히스 gap 은 비가역 소산으로 독립 처리한다 [13].

주의. 경로 의존 $\partial U/\partial T$ 의 불확실도 정량은 실험데이터 라운드트립으로 확정한다 (본 초안의 공백 — §2.11).

2.8 극한·코너 검산 (파생 I)

2.8.1 극한 6건 표

극한	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 거동	검증·해석
$\xi_j \rightarrow 0$ (만충, Li-rich)	배위 $-\infty$	부분물 발산 (정렬 상태로 수렴, 큰 음)
$\xi_j \rightarrow 1$ (희박, Li-poor)	배위 $+\infty$	희박 큰 양 ΔS 의 주원천
$\xi_j = 1/2$ (전이 중심)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$	배위=0, 표준값 정확히 회수
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, plateau	상분리 임계, $\partial U/\partial T$ 평탄·불연속
단일 봉우리 (겹침 0)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{배위}$	가중식이 단일 전이로 환원
고온	$\Delta S_{\text{el}} \propto T$ 우세화	Sommerfeld $\propto g(E_F)T$, FD 분포

2.8.2 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사 타당성 판정

$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 전이 폭 내 상수로 취급하는 근사는 다음 조건에서 타당하다:

- $\Delta S_j^0(\text{vib} + \text{el 중심값})$ 이 전이 폭 내에서 천천히 변할 때. 진동 스펙트럼 변화나 MIT 게이트가 전이 폭을 크게 뛰어넘지 않으면 성립.
- 봉우리 내부 급변은 배위 분포가 담는다. $-R \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 의 발산이 봉우리 끝의 비선형 $\partial U/\partial T$ 를 자동 생성. $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 함수화 불필요 — 전이별 상수 + 배위 분포로 충분하다.
- 예외: vib/el 의 전이 폭 내 급변. LCO의 MIT 게이트가 한 전이 안에서 일어나면 그 항만 x -의존 유지가 필요하다 (흑연은 해당 없음).

따라서 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 (i) 전이 겹침 가중 (ii) 봉우리 내부 배위 발산 두 출처로 자동 생성된다. 수치검증에서 완전식이 유한차분과 부동소수점 수준으로 일치함이 이를 확인한다.

2.9 가역 발열 — 분포 재배열 열

2.9.1 Bernardi 에너지 수지에서 가역열 정의

Bernardi, Pawlikowski, Newman 의 일반 에너지 수지 [1] 에서, 단일 활물질 한계의 셀 발열률은

$$\dot{Q} = I(U_{oc} - V) - IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}. \quad (2.22)$$

첫째 항 $I(U_{oc} - V) = I\eta \geq 0$ 은 과전압 소산(비가역열 $\dot{Q}_{irr}$), 둘째 항이 가역(엔트로피) 열이다:

$$\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x) \quad (2.23)$$

부호 규약: $\partial U_{oc}/\partial T > 0$ 이면 방전 ($I > 0$)에서 $\dot{Q}_{rev} < 0$ (흡열), $\partial U_{oc}/\partial T < 0$ 이면 발열. 흑연 저- x 구간($\Delta S > 0$)에서 방전 흡열, 고- x 구간($\Delta S < 0$)에서 방전 발열이 교대한다 [12].

문헌 근거. $\Delta G = -nFU_{oc}$ 에서 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = nF \partial U_{oc}/\partial T$ 이고, 따라서 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U/\partial T = -(I/nF) T \Delta S$ 다 [2]. 부호는 U_{oc} 기준 + 규약 통일(일부 문헌의 - 부호는 셀 전압 정의 차이).

2.9.2 겹침 가중 가역 발열

식 (2.16) 와 (2.23) 를 결합하면

$$\dot{Q}_{rev}(x) = -\frac{IT}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad (2.24)$$

이다. 전이 j 가 지배하는 SOC 구간에서 $\dot{Q}_{rev} \approx -IT \Delta S_{rxn,j}/F$, 전이 경계 근처에서 인접 ΔS 값 사이의 연속 블렌드.

2.9.3 가역열의 물리적 해석 — 분포 재배열

충방전 중 Li(+전자) 는 한 SOC 에서 다른 SOC 로 이동한다. 이는 격자기체 점유 분포를 한 상태에서 다른 상태로 재배열하는 것이다. 그 열역학적 비용이 $T \Delta S$, 즉 $\dot{Q}_{rev}$ 이다. 비가역열과 달리 가역열은 충방전에서 부호가 반전되고(완전 대칭), SOC 에 따라 흡열/발열이 교대하는 독특한 거동을 보인다.

2.10 다운도 dQ/dV 피팅과 $\partial U/\partial T$ 추정

사슬의 가운데 고리: 여러 온도 T_k 에서 측정한 dQ/dV 를 Ch1 모델로 동시 피팅, 전이 중심 $U_j(T_k)$ 기울기에서 $\Delta S_{rxn,j}$ 를 얻는 경로.

MSMR 선례. Multi-Species Multi-Reaction 모델 [10, 11] 은 각 반응 $U_j^0(T)$ 를 온도의 연속 함수(저차 다항)로 두고 $dU_j^0/dT = \Delta S_{rxn,j}/F$ 를 추정한다 — Ch1 전이별 logistic 구조와 직접 대응.

우리 기여 지점. MSMR 이 $OCV(T)$ 회귀를 쓰는 반면, Ch1 의 전 dQ/dV 모델을 다운도로 동시 피팅해 봉우리 위치 이동에서 전이별 $\partial U_j/\partial T$ 를 뽑는 경로는 직접 선례가 약한 신규 각이다. 코드로 작성 가능한 수준의 round-trip 실증(시뮬레이션 → 역추정 → 비교)이 후속 단계 정확도 확정 과제다.

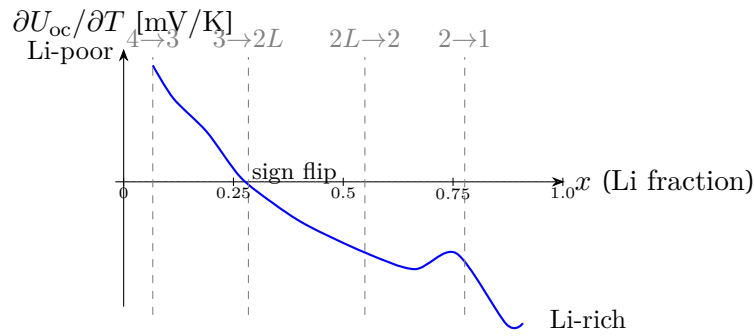


Figure 3: 흑연 음극 하프셀의 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 개략 프로파일 (4 전이 모델, 수치검증 결과 §2.5 기반). 저- x (Li-poor)에서 양(방전 흡열), 고- x (Li-rich)에서 음(방전 발열). 전이 경계에서 계단 없이 연속 블렌드.

피팅 요건. (i) 저율 준평형 데이터(고율 = 동역학 오염), (ii) 평활화는 가장 좁은 피크 반높이 폭의 1/5 이하, (iii) $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$ 으로 분극 보정 후 $\partial U/\partial T$ 추정, (iv) 전이 중심 우선순위, 저차 다항 과적합 억제 [10, 11].

2.11 한계·갭 (정직 보고)

- (1) **round-trip** 정확도 미확보. $dQ/dV(T)$ 직접 추정의 정확도는 실험 데이터 round-trip 후속.
- (2) 히스 경로의존 $\partial U/\partial T$ 불확실도. 정량 미확보. [13].
- (3) **Electrochim. Acta 2019** 원문 식 미확보. 방법 수준만 인용 (dilute 한계 $0 < x < 0.1$, 유료 접근 미확보) [7].
- (4) **DFT** 절대 엔탈피. interlayer 기술 난점, 실험 우선 [9].
- (5) $\Omega(T)$ 의존. w_{eff} 2차 기여 정량은 실 피팅 후 결정.
- (6) **vib/el** 전이 폭 내 급변. 흑연은 해당 없으나 LCO MIT 게이트는 확인 요.

맺음

본 장은 코인 하프셀 인터칼레이션 엔트로피의 통계열역학 기초를 세웠다. 격자기체 분배함수 → Fermi-Dirac 점유 분포 → 배위·진동·전자 엔트로피의 세 분포 체계, 겹침 가중 공식(파생 A; 수치검증 완전식 0 오차), 이중계산 B 분리, 유효 폭 $w_{eff}(\Omega)$ (파생 C), 히스 가역/비가역 분리(파생 D), 극한 6건(파생 I)을 닫힌 식으로 정리했다.

핵심 결론: 측정 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 비선형은 (i) 전이 겹침 가중, (ii) 봉우리 내부 배위 발산 두 출처에서 자동 생성되며 $\Delta S_{rxn,j}(x)$ 함수화 없이도 재현된다. 가역 발열 $\dot{Q}_{rev} = -IT \Delta S(x)/F$ 는 분포 재배열 열로 흡/발열 교대의 물리적 기원이 명확해졌다.

다음 단계: (i) 실험 데이터 다운로드 dQ/dV round-trip 으로 추정 정확도 실증, (ii) Ω 실험 추정(BW 모델 피팅), (iii) Ch1 v9 통합(가역/비가역 발열 한 인과 사슬로).

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (Lattice-gas / configurational entropy of insertion electrodes.)
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. [Lattice-gas OCV, BW free energy, logistic equilibrium.]
- [5] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [6] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [7] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식미 확보.]
- [8] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [9] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [10] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [11] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [12] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [13] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [14] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston (1976). (Sommerfeld expansion, electronic entropy.)